

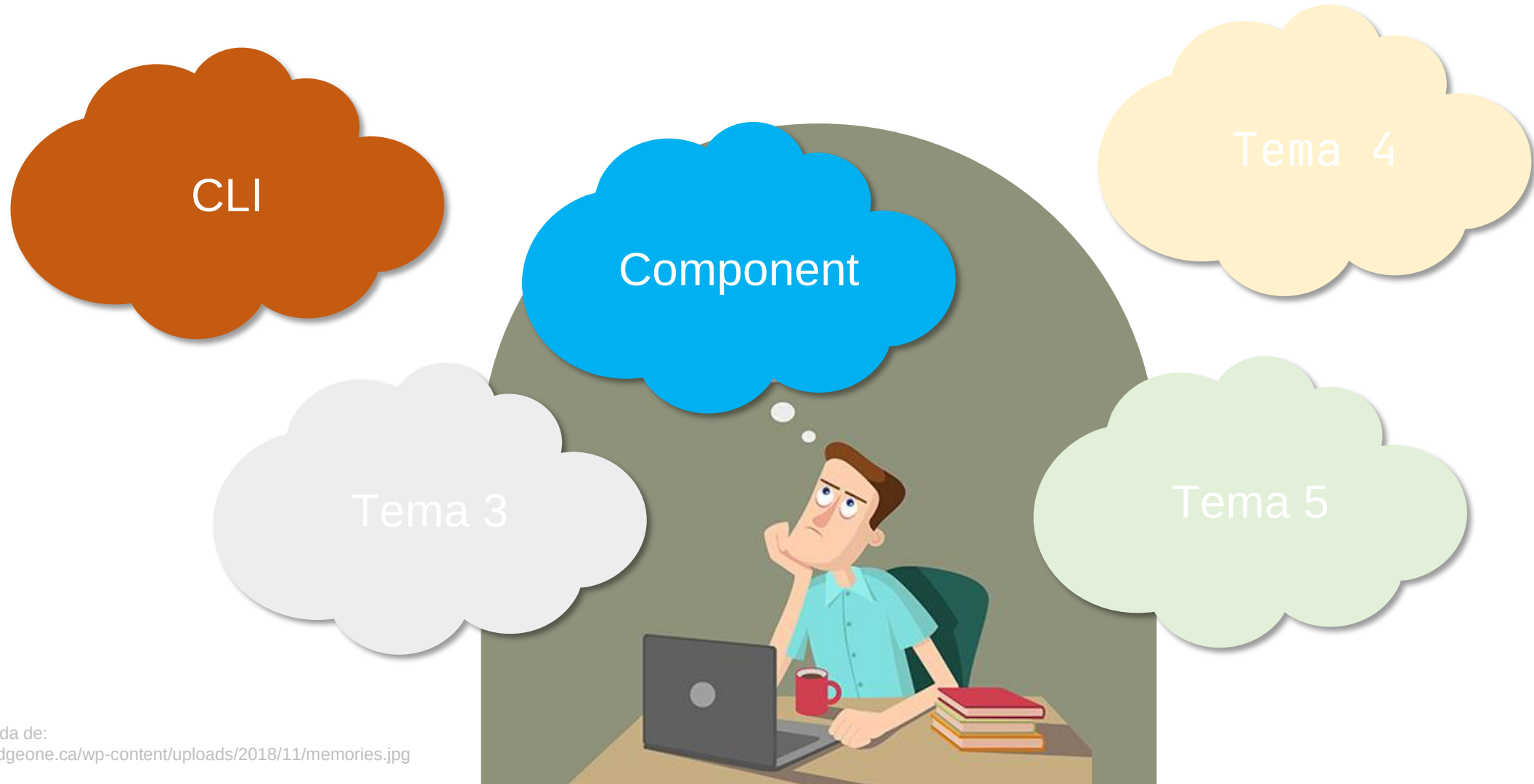
Desarrollo Web Integrado

Ingeniería de Sistemas e Informática



Universidad
Tecnológica
del Perú

Dudas de la clase anterior



Formularios con Angular

Semana 13 – Sesión 13



Universidad
Tecnológica
del Perú

Conocimientos previos

Responde:

- ¿Qué es un formulario web?

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante conoce el manejo de formularios con Angular y sus características en aplicaciones



Utilidad

- ¿Qué ventajas tiene un SPA?

Utilizar el web framework Angular para el desarrollo de aplicaciones SPA

Enfoques para definir formularios

- Formularios de plantilla (template-driven)
 - El formulario se define principalmente en el HTML (plantilla) usando directivas como `ngModel`, `ngForm`, y validaciones con atributos (`required`, `minlength`, otros).
- Formularios reactivos
 - El formulario se define explícitamente en el TypeScript usando clases como `FormGroup`, `FormControl`, y `Validators`.

Diferencias entre los enfoques

Característica	Template-driven	Reactive
Definición	En la plantilla (HTML)	En el TypeScript
Módulo requerido	FormsModule	ReactiveFormsModule
Control programático	Limitado	Completo
Complejidad	Bajo - formularios simples	Alto - formularios complejos
Validaciones	Declarativas en HTML	Programáticas en TS

Form plantilla: TS

- `import { NgForm, FormsModule } from '@angular/forms';`
- `@Component({ imports: [FormsModule], })`
- `export class FormPlantilla {`
- `onSubmit(form: NgForm) {`
- `console.log('Data del formulario:', form.value);`
- `}`
- `}`
-

Form plantilla: HTML

- `<form #miForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(miForm)">`
- `<div><label for="nombre">Nombre</label>`
- `<input type="text" id="nombre" name="nombre" ngModel
required>`
- `</div> <div><label for="email">Email</label>`
- `<input type="email" id="email" name="email" ngModel
required> </div>`
- `<button type="submit"
[disabled]="miForm.invalid">Enviar</button> </form>`
-

Form reactivo: TS

- `import { Component, OnInit } from '@angular/core';`
- `import { FormBuilder, FormGroup, Validators, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';`
- - `@Component({`
 - `imports: [ReactiveFormsModule ],`
 - `})`
 - `export class FormReactivo implements OnInit {`

Form reactivo: TS

- export class FormReactivo implements OnInit {
- miForm!: FormGroup;
- constructor(private fb: FormBuilder) {}
- ngOnInit() {
- this.miForm = this.fb.group({
- nombre: ['', Validators.required], email: ['', [Validators.required,
- Validators.email]]
- });
- }
- onSubmit() { console.log('Data:', this.miForm.value); }
- }

Form reactivo: HTML

- `<p>form-reactivo works!</p>`
- `<form [formGroup]="miForm" (ngSubmit)="onSubmit()">`
- `<div>`
- `<label for="nombre">Nombre</label><input id="nombre"`
`formControlName="nombre">`
- `</div>`
- `<div>`
- `<label for="email">Email</label><input id="email" formControlName="email">`
- `</div>`
- `<button type="submit" [disabled]="miForm.invalid">Enviar</button>`
- `</form>`

Validadores comunes en Plantillas

- minlength="3"
- maxlength="15"
- pattern="^[a-zA-Z0-9_]+\$"
- email
- min
- max
- type="url", type="tel", type="email"

Mostrar errores para plantillas

- `import { CommonModule } from '@angular/common';`
- `@Component({`
- `imports: [CommonModule, FormsModule],`
- `<input id="edad" name="edad" ngModel required type="number" min="18" #edad="ngModel"> </div>`
- `<div *ngIf="edad && edad.invalid && edad.touched">`
- `<div *ngIf="edad.errors?.['required']">Edad es obligatorio</div>`
- `<div *ngIf="edad.errors?.['min']">Minimo no válido</div>`
- `</div>`

Mostrar errores para reactivos

- `import { CommonModule } from '@angular/common';`
- `@Component({`
- `imports: [CommonModule, ReactiveFormsModule ],`
- `<div *ngIf="miForm.get('email')?.touched && miForm.get('email')?.invalid">`
- `<small *ngIf="miForm.get('email')?.errors?.['required']">Email es obligatorio</small>`
- `<small *ngIf="miForm.get('email')?.errors?.['email']">Email no es válido</small>`
- `</div>`

Ejercicio

Crear un formulario que realice tres validaciones distintas



Resumen de la sesión

- ¿Preguntas?
- Resumen de lo realizado en clase



Bibliografía

- Comprehensive Guide to Angular Forms: Fundamental Concepts and Examples
- <https://dev.to/manthanank/comprehensive-guide-to-angular-forms-fundamental-concepts-and-examples-4ljc>





**Universidad
Tecnológica
del Perú**